| | | |
|---|---|---|
|  | **Universidade Estadual de Maringá**<br>**Centro de Tecnologia**<br>**Departamento de Informática** |  |
| **Disciplina:** Construção de Software | **Curso**: Engenharia de Software | |
| **Professores:** Claudia Heidemann e André F. R. Cordeiro | | |

# Trabalhos da Disciplina

**Objetivo**

Os trabalhos da disciplina possuem como objetivo **estruturar e implementar um projeto de software**, integrando os conhecimentos desenvolvidos ao longo da disciplina. Os trabalhos serão realizados em equipes, com três etapas complementares. Uma entrega será considerada para cada etapa.

| Etapa | Foco | Resultado Esperado |
|---|---|---|
| 1 | Planejamento | Especificação e planejamento inicial |
| 2 | Decisão técnica | Seminário fundamentado e aplicado ao projeto |
| 3 | Implementação | Implementação e Evolução do Software documentada |

Na **Etapa 1**, a equipe deverá considerar os artefatos produzidos anteriormente na disciplina de Arquitetura de Software, revisá-los e adequá-los ao projeto que será desenvolvido. Essa etapa compreenderá a **definição do escopo, a especificação dos requisitos, a organização do backlog do produto, a arquitetura inicial, o planejamento da primeira sprint e a preparação do GitHub e do Trello**.

Na **Etapa 2**, a equipe deverá **selecionar e aprofundar uma decisão técnica relacionada à implementação do software.** A decisão deverá ser apresentada em um **seminário que articule a fundamentação conceitual com sua aplicação no projeto**, incluindo justificativa, benefícios, limitações e possíveis riscos.

Na **Etapa 3**, a equipe deverá **implementar o software planejad**o, acompanhar seu desenvolvimento por meio de sprints e documentar a evolução dos requisitos, da arquitetura e das decisões técnicas. Ao final, deverão ser apresentados o software desenvolvido, os resultados das sprints e as evidências do processo de construção.

As três etapas são avaliadas em separado, entretanto, correspondem ao desenvolvimento de um **único projet**o e deverão ser realizadas pela **mesma equipe**. Os artefatos e as decisões poderão ser revisados ao longo do trabalho, desde que as alterações sejam registradas e tecnicamente justificadas.

## Etapa 1 - Especificação do software e Planejamento do Projeto

### Objetivo

A Etapa 1 tem como objetivo **revisar, complementar e documentar a especificação e o planejamento inicial** do software.  que será desenvolvido pela equipe ao longo da disciplina.

A equipe deverá retomar os artefatos produzidos anteriormente na disciplina de Arquitetura de Software, analisá-los e adequá-los às necessidades atuais do projeto. Não será suficiente apenas reproduzir os materiais anteriores. A equipe deverá verificar sua consistência, atualizar as informações necessárias e garantir sua adequação ao desenvolvimento que será realizado.

Esta etapa deverá contemplar:

- definição do problema que o software pretende resolver;
- objetivo e público-alvo do software;
- escopo inicial do projeto;
- requisitos especificados por meio de histórias de usuário;
- backlog do produto;
- representação arquitetura inicial do software;
- planejamento da primeira sprint;
- represenetação do repositório do projeto no GitHub;
- quadro de acompanhamento das atividades no Trello.

Os artefatos elaborados nesta etapa constituirão a base para a decisão técnica da Etapa 2 e para a implementação do software na Etapa 3. Esses artefatos poderão ser atualizados durante o desenvolvimento, desde que as alterações sejam registradas e tecnicamente justificadas pela equipe.

### O que deve ser entregue — Etapa 1

A equipe deverá entregar um único documento em formato PDF contendo:

- capa com o nome do projeto e a identificação dos integrantes;
- descrição do problema que o software pretende resolver;
- objetivo, público-alvo e escopo inicial do software;
- requisitos especificados por meio de histórias de usuário;
- backlog completo do produto;
- arquitetura inicial do software;
- diagramas necessários à compreensão da arquitetura;
- backlog da primeira sprint, com duração de duas semanas, contendo as histórias selecionadas, as respectivas tarefas, seus identificadores e os integrantes responsáveis ;
- link para o repositório do projeto no GitHub;
- link para o quadro de acompanhamento no Trello organizado, no mínimo, com as colunas **Backlog do produto**, **Backlog da sprint**, **Em desenvolvimento** e **Concluído** ;
- referências utilizadas na elaboração do trabalho.

Informações complementares necessárias à compreensão dos requisitos, da arquitetura ou dos backlogs poderão ser incluídas como apêndices no mesmo documento.

O PDF deverá ser enviado no espaço destinado à Etapa 1 do Trabalho no Classroom até as **23h59 do dia 15/09/2026**. A equipe também deverá entregar uma versão impressa.

**Critérios de avaliação — Etapa 1**

A avaliação considerará os seguintes critérios:

- **Definição do projeto:** clareza do problema, do objetivo, do público-alvo e do escopo inicial do software.
- **Especificação dos requisitos:** clareza e coerência das histórias de usuário, dos critérios de aceitação e do backlog do produto.
- **Arquitetura inicial:** adequação da solução proposta, identificação dos principais elementos, clareza dos diagramas e coerência com os requisitos.
- **Planejamento da primeira sprint:** seleção das histórias, decomposição em tarefas, identificação dos responsáveis e viabilidade do planejamento.
- **Organização do GitHub:** acesso ao repositório, identificação do projeto e da equipe, qualidade do arquivo README (identificação da equipe, nome do projeto, objetivo, descrição do software) e organização inicial dos arquivos e diretórios.
- **Organização do Trello:** estruturação das colunas, registro das histórias e tarefas, identificação dos responsáveis e correspondência com os backlogs apresentados.
- **Coerência entre os artefatos:** correspondência entre escopo, requisitos, backlog do produto, arquitetura, primeira sprint, GitHub e Trello.
- **Qualidade do documento:** organização, clareza, completude, legibilidade dos diagramas, correção da escrita e apresentação das referências.

**Orientações**

- O trabalho deverá ser realizado em equipes de até **quatro integrantes**.
- A mesma equipe e o mesmo projeto deverão ser mantidos nas próximas etapas 2 e 3.
- No GitHub, a equipe deverá garantir o acesso da professora por meio do usuário **AndreFelipeRC**.
- No Trello, a equipe deverá garantir o acesso da professora por meio do usuário **afeliperc**.
- A avaliação será realizada com base nos critérios e requisitos apresentados nesta especificação.

## Etapa 2 — Seminário sobre Decisão Técnica

**Objetivo:** A Etapa 2 tem como objetivo **selecionar, fundamentar e apresentar uma decisão técnica** relacionada à implementação do software especificado e planejado na Etapa 1.

Cada equipe deverá aprofundar uma das seguintes categorias de decisão técnica, conforme distribuição definida pelos professores: decisão arquitetural, componente de software, framework ou outra solução de reúso. O seminário deverá relacionar a fundamentação conceitual do tema escolhido com sua aplicação no projeto, apresentando a justificativa da escolha, seus benefícios, suas limitações e os possíveis riscos. As tecnologias para implementar a decisão também devem ser consideradas.

A decisão apresentada deverá orientar a implementação do software na Etapa 3. Caso seja necessário modificá-la durante o desenvolvimento, a alteração deverá ser registrada e tecnicamente justificada pela equipe.

## Especificações da Etapa 2

Cada equipe deverá selecionar e apresentar uma decisão técnica diretamente relacionada ao seu projeto. O tema poderá contemplar:

- decisão arquitetural específica;
- componente de software;
- framework;
- biblioteca;
- API;
- serviço externo;
- banco de dados;
- padrão de projeto;
- pacote ou componente reutilizável;
- outra solução de reúso relevante para a implementação.

O seminário deverá apresentar:

- **definição e fundamentação conceitual do tema** escolhido;
- problema ou necessidade do projeto que motivou a decisão;
- descrição da solução selecionada;
- relação da solução com a arquitetura apresentada na Etapa 1;
- tecnologias e dependências envolvidas;
- justificativa técnica da escolha;
- benefícios esperados;
- limitações e possíveis riscos;
- impacto da decisão na implementação e na manutenção do software;
- exemplos, diagramas ou demonstrações que auxiliem na compreensão.

A escolha deverá ser fundamentada em fontes técnicas e acadêmicas confiáveis, como livros, artigos científicos, documentação oficial e especificações técnicas.

## O que deve ser entregue — Etapa 2

A equipe deverá entregar um único arquivo em formato PDF, correspondente ao material utilizado no seminário. O arquivo deverá conter:

- capa com o nome do projeto, o tema escolhido e a identificação dos integrantes;
- contextualização do projeto;
- fundamentação conceitual da decisão técnica;
- descrição da aplicação da solução no software;
- justificativa da escolha;
- benefícios, limitações e possíveis riscos;
- diagramas, exemplos ou evidências necessários à compreensão;
- referências utilizadas.

Quando houver protótipos, exemplos de código ou provas de conceito, eles poderão ser disponibilizados no repositório do projeto no GitHub. Nesse caso, o PDF deverá apresentar o respectivo link. O arquivo deverá ser enviado no espaço destinado à Etapa 2 no Classroom até o dia **13/10/26**. Uma cópia impressa do arquivo PDF também deverá ser entregue.

### Organização do seminário

Apresentação nos dias **13 e 14 de outubro de 2026**. Cada equipe terá até **30 minutos.**
Todos os integrantes deverão participar da apresentação e demonstrar domínio sobre a decisão técnica adotada. A equipe deverá organizar o tempo de maneira equilibrada, evitando que apenas um integrante conduza todo o seminário. A apresentação deverá:

- contextualizar brevemente o projeto;
- concentrar-se na decisão técnica escolhida;
- relacionar os conceitos com a aplicação no software;
- apresentar exemplos, diagramas ou demonstrações;
- justificar a escolha realizada;
- respeitar o tempo estabelecido;
- permitir que a equipe responda às perguntas sobre a solução adotada.

### Critérios de avaliação — Etapa 2

A avaliação considerará:

1. **Fundamentação conceitual:** precisão dos conceitos e qualidade das fontes utilizadas.
2. **Aplicação ao projeto:** relação entre a decisão técnica e as necessidades do software.
3. **Justificativa da escolha:** coerência da argumentação e comparação com alternativas.
4. **Análise crítica:** identificação dos benefícios, limitações, riscos e impactos da decisão.
5. **Qualidade do material:** organização, clareza, legibilidade e apresentação das referências.
6. **Apresentação oral:** domínio do conteúdo, objetividade, clareza e participação dos integrantes.
7. **Argumentação:** capacidade de responder às perguntas e defender tecnicamente a decisão.
8. **Respeito ao tempo:** adequação da apresentação ao período estabelecido.

## Etapa 3 - Implementação e Evolução do Software

**Objetivo**
A Etapa 3 tem como objetivo apresentar o desenvolvimento do software descrito na Etapa 1, com destaque para os resultados obtidos em cada sprint de desenvolvimento.

**Especificações da Etapa 3**
Na etapa 3, deve-se executar trabalho **planejado na etapa 1**. O backlog do produto, a arquitetura projetada, o backlog de cada sprint e a implementação do software devem ser apresentados. Considere as seguintes recomendações para cada item solicitado.

**O que deve ser entregue — Etapa 3**
A equipe deverá entregar um único documento em formato PDF contendo:

- Backlog do Produto
    - Este item deve ser entregue tal como apresentado na Etapa 1, ou seja, a equipe não precisa realizar nenhuma alteração, a não ser que sejam adicionadas novas histórias de usuário/requisitos;

- Arquitetura Projetada para o Software
    - Este item deve ser entregue tal como apresentado na Etapa 1, ou seja, a equipe não precisa realizar nenhuma alteração, a não ser que a arquitetura seja modificada;

- Backlog da Sprint
    - Deve-se criar uma seção específica para cada sprint de desenvolvimento;

    - Todas as sprints de desenvolvimento devem ser descritas. Isso significa que a primeira sprint, também deve ser descrita. No caso da primeira sprint, a equipe pode realizar alguma alteração se necessário;

    - Em cada seção de sprint, deve-se apresentar:
        - Seleção das histórias que serão desenvolvidas na sprint (time-boxed: 2 semanas);

        - Apresentação das tarefas que representam cada história;

        - Organização das tarefas com identificadores únicos, relacionados à sua história. O primeiro número é o número da história e o segundo número é o da tarefa. Por exemplo, a tarefa T001.1 é a tarefa 1 da história 1. Já a T002.1, é a tarefa 1 da história 2. A T002.10 é a tarefa 10 da história 2. E assim por diante.

    - O link do trello, já enviado na Etapa 1, também deve ser inserido neste segundo trabalho.

O PDF deverá ser enviado no espaço destinado à Etapa 3 do Trabalho no Classroom até as **23h59 do dia 24/11/2026**. A equipe também deverá entregar uma versão impressa.

- Implementação do Software
    - O link do GitHub, já enviado na Etapa 1, também deve ser inserido neste segundo trabalho;

    - Uma seção de descrição de tecnologia deve ser apresentada. A equipe deve descrever informações sobre as tecnologias adotadas no desenvolvimento do software. Destaque para linguagem de programação, possíveis frameworks e APIs. Como sugestão, considere a descrição de toda informação que possa auxiliar na execução do software e na correção do trabalho.

**Critérios de avaliação — Etapa 3**

A avaliação considerará os seguintes critérios:

- Backlog do produto;
- Arquitetura;
- Backlog das sprints;
- Implementação do software;
- Apresentação;

**Atenção:** As três etapas integram um único projeto e deverão ser realizadas pela mesma equipe. As Etapas 1 e 2 serão consideradas para compor a Nota 1, enquanto a Etapa 3 representa a Nota 2. Alterações no planejamento e nas decisões técnicas serão permitidas, desde que registradas e justificadas.

**"***O preço da confiabilidade é a busca pela máxima simplicidade.***"**

— C. A. R. Hoare